

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА

Факультет «Вычислительной математики и кибернетики»

Отчет по этапу 3
по курсу «Суперкомпьютерное моделирование и технологии»

Выполнил: *Корень Владимир Евгеньевич*
Группа: 620

Москва, 2025

Постановка задачи.

В трехмерной замкнутой области

$$\Omega = [0 \leq x \leq L_x] \times [0 \leq y \leq L_y] \times [0 \leq z \leq L_z]$$

для $(0 < t \leq T]$ требуется найти решение $u(x, y, z, t)$ уравнения в частных производных

$$(1) \quad \frac{d^2 u}{dt^2} = a^2 \Delta u$$

с начальными условиями

$$(2) \quad u|_{t=0} = \varphi(x, y, z),$$

$$(3) \quad \frac{du}{dt}|_{t=0} = 0,$$

при условии, что на границах области заданы однородные граничные условия первого рода

$$(4) \quad u(0, y, z, t) = 0, \quad u(L_x, y, z, t) = 0$$

и периодическое граничное условие

$$(5) \quad u(x, 0, z, t) = u(x, L_y, z, t), \quad u_y(x, 0, z, t) = u_y(x, L_y, z, t)$$

$$(6) \quad u(x, y, 0, t) = u(x, y, L_z, t), \quad u_z(x, y, 0, t) = u_z(x, y, L_z, t).$$

Численный метод решения задачи.

Для численного решения задачи введем на Ω сетку $\omega_{h\tau} = \omega_{\bar{h}} \times \omega_{\tau}$, где

$$T = T_0,$$

$$L_x = L_{x0}, L_y = L_{y0}, L_z = L_{z0}$$

$$\omega_{\bar{h}} = \{(x_i = ih_x, y_j = jh_y, z_k = kh_z), i, j, k = 0, 1, \dots, N, h_x N = L_x, h_y N = L_y, h_z N = L_z\}, \omega_{\tau} = \{t_n = n\tau, n = 0, 1, \dots, K, \tau K = T\}.$$

Через ω_h обозначим множество внутренних, а через γ_h — множество граничных узлов сетки ω_h .

Для аппроксимации исходного уравнения (1) с однородными граничными условиями (4)–(6) и начальными условиями (2)–(3) воспользуемся следующей системой уравнений:

$$\frac{u_{ijk}^{n+1} - 2u_{ijk}^n + u_{ijk}^{n-1}}{\tau^2} = a^2 \Delta_h u^n, (x_i, y_j, z_k) \in \omega_h, n=1, 2, \dots, K-1, \text{ где}$$

$$\Delta_h u^n = \frac{u_{i-1,j,k}^n - 2u_{ijk}^n + u_{i+1,j,k}^n}{\tau^2} + \frac{u_{i,j-1,k}^n - 2u_{ijk}^n + u_{i,j+1,k}^n}{\tau^2} + \frac{u_{i,j,k-1}^n - 2u_{ijk}^n + u_{i,j,k+1}^n}{\tau^2}.$$

Приведенная выше разностная схема является явной — значения u_{ijk}^{n+1} на $(n+1)$ -м шаге можно явным образом выразить через значения на предыдущих слоях.

Для начала счета (т.е. для нахождения u_{ijk}^2) должны быть заданы u_{ijk}^0, u_{ijk}^1 .

Из условия (2) имеем

$$u_{ijk}^0 = \varphi(x_i, y_j, z_k).$$

Аппроксимацию второго порядка по τ и h дает разностное уравнение

$$\frac{u_{ijk}^1 - u_{ijk}^0}{\tau} = a^2 \frac{\tau}{2} \Delta_h \varphi(x_i, y_j, z_k)$$

Особенности реализации гибридной программы.

Программа создает трехмерную декартову топологию процессов MPI, что позволяет естественным образом распределить трехмерную расчетную область. Для каждого процесса определяются его координаты в решетке и размер локальной подобласти. Топология упрощает определение соседних процессов для обмена граничными данными за счет использования функций `MPI_Cart_shift`.

Для параллельных вычислений каждый процесс хранит только свою часть глобальной сетки, но требует граничных значений от соседей. Перед каждым временным шагом выполняется обмен граничными слоями между соседними процессами с использованием неблокирующих операций MPI (`MPI_Isend/MPI_Irecv`), что позволяет совмещать вычисления и коммуникации.

Внутри каждого MPI-процесса используется OpenMP для распараллеливания циклов по вычислениям на многоядерных CPU. Ключевые вычислительные ядра (инициализация, вычисление лапласиана, временные шаги) используют директивы `#pragma omp parallel for` с опцией `collapse` для эффективного использования иерархии памяти.

Для минимизации простоев реализован асинхронный обмен граничными значениями: одновременно запускаются все необходимые `send/receive` операции, затем выполняется `MPI_Waitall`.

Используется комбинированный подход к измерению времени: `MPI_Wtime` для синхронизированного времени всей программы и `omp_get_wtime` для измерения локального времени вычислений внутри процессов. Это позволяет анализировать балансировку нагрузки и эффективность гибридной параллелизации.

Результаты.

При $L_x=L_y=L_z=1$

Число MPI процессов N_p	Число OpenMP нитей N_p	Число точек сетки N^3	Время решения T	Ускорение S	Погрешность δ
4	1	128^3	2.61	3.64	0.00128429
4	2	128^3	1.45	6.5	0.00128429
4	4	128^3	0.82	11.49	0.00128429
4	8	128^3	0.47	20.1	0.00128429
8	1	256^3	12.41	6.1	0.000661859
8	2	256^3	6.9	11.0	0.000661859
8	4	256^3	3.9	19.5	0.000661859
8	8	256^3	2.25	33.7	0.000661859

При $L_x=L_y=L_z=\pi$

Число MPI процессов N_p	Число OpenMP нитей N_p	Число точек сетки N^3	Время решения T	Ускорение S	Погрешность δ
4	1	128^3	2.58	3.68	0.00128429
4	2	128^3	1.49	6.37	0.00128429
4	4	128^3	0.86	11.04	0.00128429
4	8	128^3	0.50	19	0.00128429
8	1	256^3	12.56	6.02	0.000661859
8	2	256^3	7.05	10.65	0.000661859
8	4	256^3	4.05	18.54	0.000661859
8	8	256^3	2.32	32.7	0.000661859

График ускорения.

Сравнение ускорения программы для разных размеров сетки

